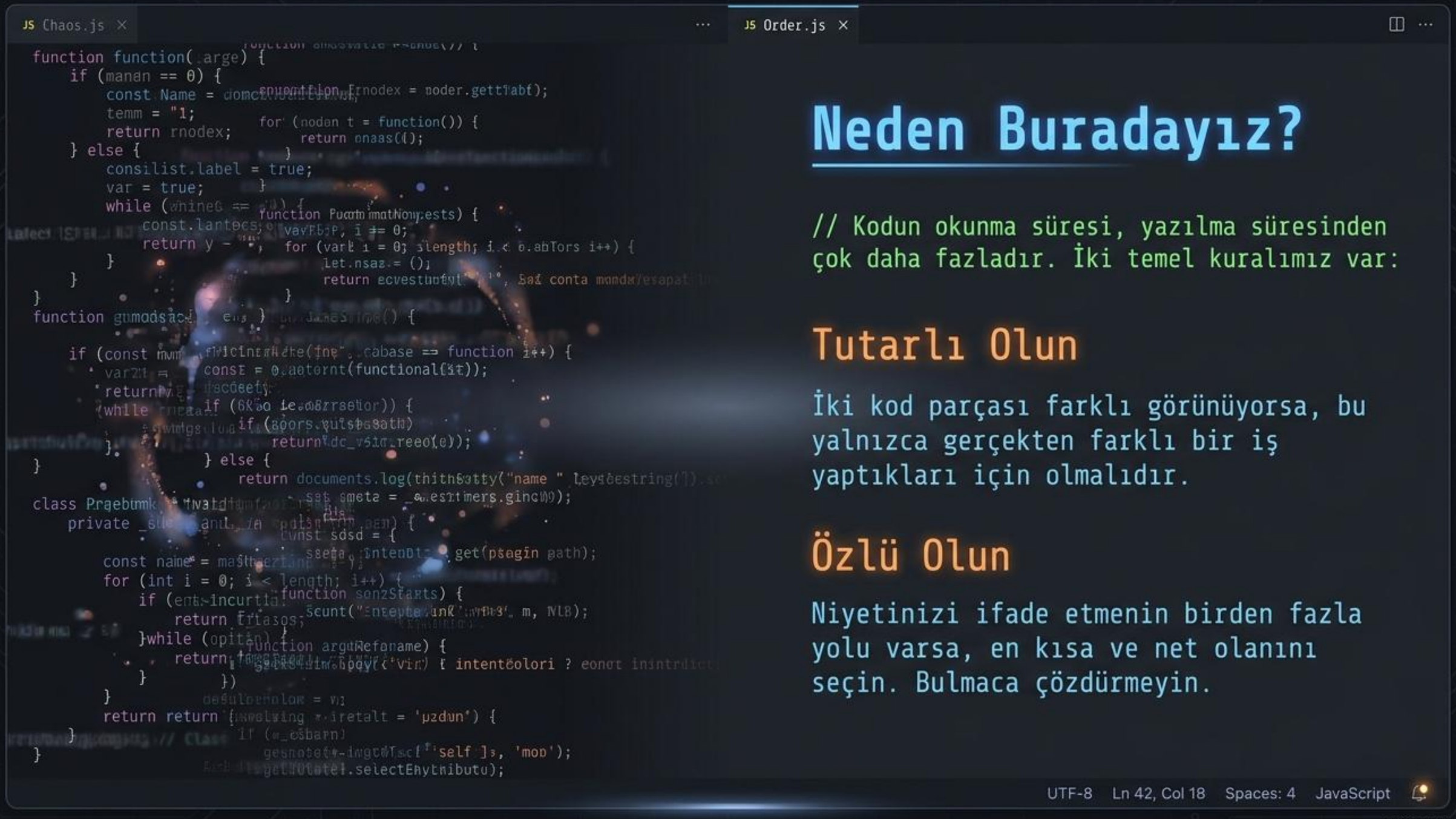
Effective Dart: Temiz ve Doğal Kodun Kuralları

Süslü laflar yok. Sadece çalışan, okunabilir ve standartlara uygun Dart kodu yazmak için pratik bir rehber.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Kuralların Dili

Kod incelemelerinde (code review) kullandığımız terimlerin net anlamları:

[DO]	Her zaman yapın. İstisnası neredeyse yoktur.
[DON'T]	Asla yapmayın. Kötü bir fikirdir.
[PREFER]	Tercih edin. Çoğu zaman en iyi yoldur, ancak istisnaları olabilir.
[AVOID]	Kaçının. Geçerli bir nedeniniz yoksa yapmayın.
[CONSIDER]	Duruma göre değerlendirin. Sağduyunuzu kullanın.

Gemini Notebook

Bölüm 1: Stil — Kodun Görünümü

Aynı işi yapan kodlar aynı görünmelidir. Beynimizin örüntü eşleştirme donanımını (pattern matching) lehimize kullanalım.

Gemini Notebook

Kurallar.md | Rules.js | Chaos.js

İsimlendirme Matrisi

Kural (Tip):
UpperCamelCase

Nerede Kullanılır:
Sınıflar, Enum'lar, Typedef'ler, Uzantılar (Extensions).

Örnek:

```
class SliderMenu {
  ...
}
```

Kural (Tip):
lowerCamelCase

Nerede Kullanılır:
Değişkenler, Parametreler, Fonksiyonlar, Sabitler (Constants).

Örnek:

```
var httpRequest = ...
```

Kural (Tip):
lowercase_with_underscores

Nerede Kullanılır:
Dosya adları, Paketler, Dizinler, İçe Aktarma (Import) önekleri.

Örnek:

```
import 'file_system.dart';
```


Gemini Notebook

Kurallar.md × | Rules.js | Chaos.js

Kısaltmalar ve Gizlilik Sinyalleri

❌

[DON'T / AVOID]

`HTTPConnection`
(Uzun kısaltmalarda tümü büyük)

`Id`
(İki harfli kısaltmalarda kelime gibi)

`var _localVariable;`
(Yerel değişkenlerde gereksiz gizlilik alt çizgisi)

✅

[DO / PREFER]

`HttpConnection`
(İki harften uzunsa kelime gibi yazın)

`ID`
(İki harfliyse tümünü büyük yazın)

`var localVariable;`
(Sadece sınıfa veya dosyaya özel üyelerde _ kullanın)

Gemini Notebook

Kurallar.md × | Rules.js | Chaos.js

Boşlukları Tartışmayın, Çalıştırın

[BEFORE / UNFORMATTED]

```
if (condition)
{
    print('Hello, World!');
  } else {
  print('Goodbye!');
}
```



[AFTER / FORMATTED]

```
if (condition) {
  print('Hello, World!');
} else {
  print('Goodbye!');
}
```

- dart format kullanın. Ekip içi stil tartışmalarını bitirmenin tek yolu resmi biçimlendiriciyi (formatter) kullanmaktır.
- Satırları 80 karakterle sınırlayın (Okunabilirlik çalışmaları dar sütunların daha hızlı okunduğunu kanıtlıyor).
- Dangling else sorununu önlemek için tek satırlık gövdeler dahil tüm akış kontrollerinde { } kullanın.

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spacee: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kurallar.md × | Rules.js | Chaos.js

```
/// Bölüm 2: Dokümantasyon — Kodun Bağlamı
///
/// "Kodunuzun bugün açık göründüğünü düşünmek kolaydır.
/// Kafanızdaki bağlama ne kadar güvendiğinizi altı ay
/// sonra fark edersiniz."
```

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spacee: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kurallar.md × | Rules.js | Chaos.js

Doğru İşareti Seçmek

Blok yorumları /* */ sadece kodu geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanın. Üretilen dokümanlar (dart doc) için her zaman /// kullanın.

[DON'T / AVOID]

```
/* Blok yorumları ile

dokümantasyon yazmak... */

// Public API'leri normal yorumla
belgelemek...
```



[DO / PREFER]

```
/// [length] parçadaki karakter
sayısı.
(Doc comment için üç eğik çizgi)

// Geçici notlar ve devre dışı
bırakılan kodlar için...
(Normal yorumlar)
```

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spacee: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kurallar.md × | Rules.js | Chaos.js

İyi Bir Yorumun Anatomisi

1. İlk cümle kendi paragrafında tek cümlelik bir özet olmalıdır.

```
1  /// [path] konumundaki dosyayı siler.
2  ///
3  /// Dosya bulunamazsa [IOError] fırlatır.
4  void delete(String path) { ... }
```

2. İlk cümleyi ayırmak için boş bir yorum satırı bırakın.

3. Kapsam içindeki referanslar için köşeli parantez [ ] kullanın.

4. Etraftaki bağlamla (fonksiyonun adının "delete" olması vb.) gereksiz tekrarlardan kaçının. Ne yaptığına odaklanın.

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spacee: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kurallar.md | Rules.js | Chaos.js



Bölüm 3: Kullanım — Dilin Gücü

C, Java veya JavaScript'ten miras kalan alışkanlıkları bırakın.
Dart'ın size sunduğu modern yapıları tam potansiyeliyle kullanın.

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spacee: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kuralar.md × Rules.js Chaos.js

Modern Koleksiyonlar İnşa Etmek

Koleksiyonları .add() zincirleriyle değil, Koleksiyon Sabitleri (Collection Literals []), Yayma Operatörü (Spread ...) ve Control Flow (if/for) ile inşa edin.

[DON'T]

```
1  var arguments = <String>[];
2
3  arguments.addAll(options);
4
5  if (mode != null)
6    arguments.add(mode);
```

[DO]

```
1
2  var arguments = [
3    ...options,
4    if (mode != null) mode,
5  ];
6
```

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spacee: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kurallar.md | Rules.js | Chaos.js

Null İle Güvenli Yaşamak

Değişkenleri 'güvenli olmak için' açıkça null ile başlatmayın. Dart'ta ilklenmemiş bellek kavramı yoktur. late anahtar kelimesini ise yalnızca gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanın.

[DON'T]

```
1  Item? bestItem = null;
2  (Gereksiz açık atama)
3
4  late double x;
5  (İlklenip ilklenmediği bilinemeyen,
6  hata fırlatmaya hazır durum)
```

[DO]

```
1  Item? bestItem;
2  (Dart örtük olarak null atar)
3
4  if (bestItem != null) { ... }
5  (Null kontrolü desenleri ve tıp
6  yükseltmesi/type promotion kullanın)
```

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spaces: 2 Markdown

Gemini Notebook

Kurallar.md | Rules.js | Chaos.js

Koleksiyonlarda Tür Filtreleme

.cast() metodu tembel ve kırılgandır. Yakındaki bir işlem yeterli olduğunda (örneğin .whereType() veya List.from()) cast kullanmaktan kaçının.

[AVOID / DON'T]

```
1  var ints =
2    objects.where(
3    (e) => e is int).cast<int>();
4
5  (Gereksiz iki sarmalayıcı,
6  çalışma zamanı denetimi yükü)
```

[PREFER / DO]

```
1  var ints =
2
3    objects.whereType<int>();
4
5  (Kısa, tip güvenli ve
6  performanslı)
```


Gemini Notebook

Kurallar.md Rules.js Chaos.js

Asenkron Akışları Düzleştirmek

Ham Future zincirleri yerine async/await tercih edin. Eşzamansız kodunuzun içinde standart Dart kontrol akışı yapılarını (if, loop, try/catch) kullanmanıza olanak tanır.

[AVOID]

```
return downloadTeam(name)
  .then((team) {
    return team.roster.then(...)
  })
  .onError(...)
```

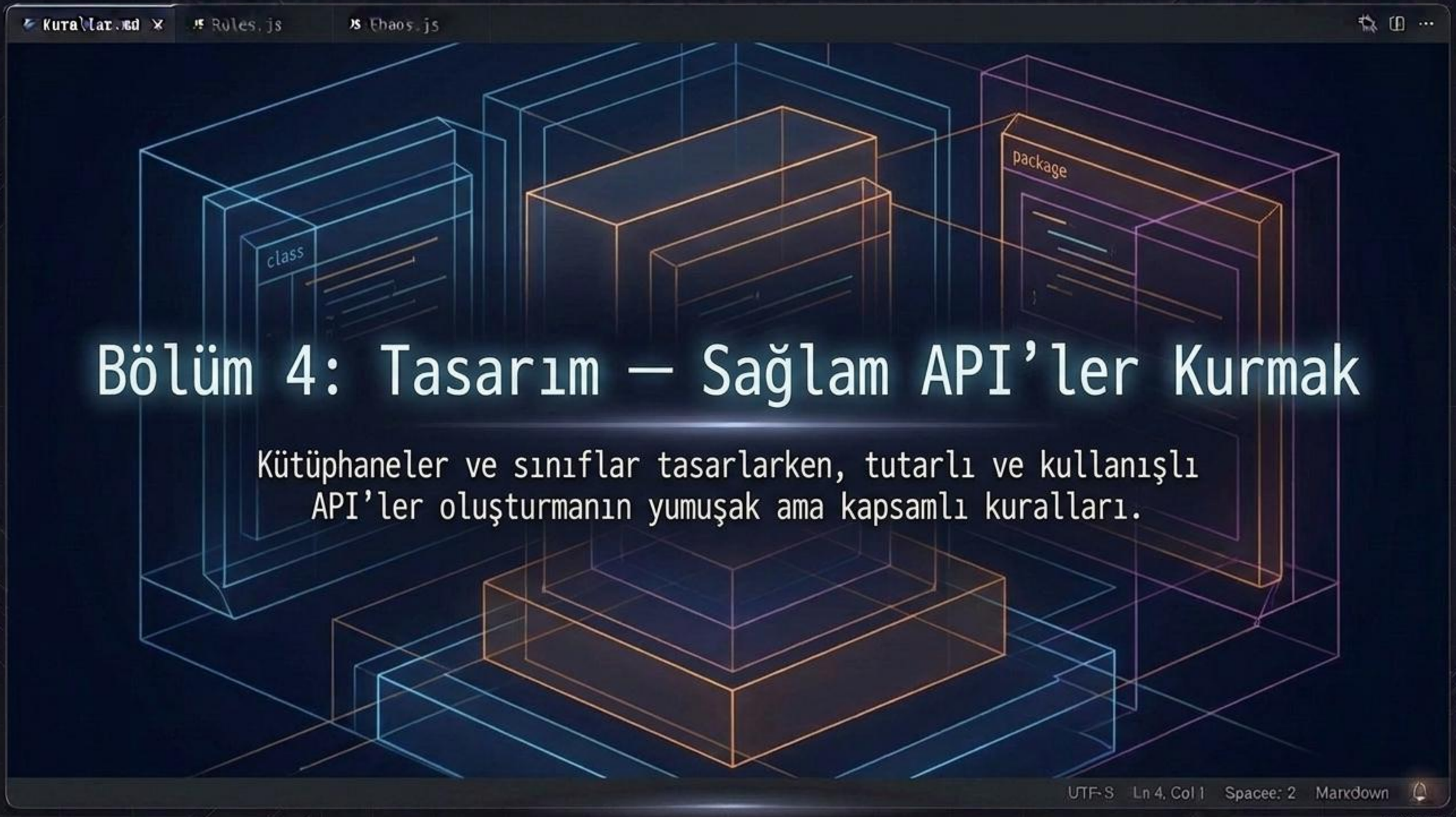
[PREFER]

```
var team = await
downloadTeam(name);
var players = await team.roster;

(Temiz bir try/catch bloğu
içinde)
```

UTF-8 Ln 1, Col 1 Spaces: 2 Markdown

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Kurallar.md | Rules.js | Chaos.js

İsimlendirme Psikolojisi

Booleanler (Soru Sorun)

Emir kipi kullanmayın. Bir özelliği okumak nesneyi değiştirmemelidir.

DO

isEmpty, hasElements, canClose, isEnabled (Olumlu adları tercih edin).

DON'T

empty (Sıfat mı fiil mi?), closeable (Arayüz gibi).

Metotlar (Niyetinizi Belli Edin)

Yan Etki Varsa (Side-effect):
Emir kipi fiil kullanın.
(Örn: list.add(), window.refresh())

Sadece Değer Dönüyorsa:
İsim tamlaması kullanın.
(Örn: list.elementAt(), string.codeUnitAt())

Gemini Notebook

Karar Terazisi: Getter mı, Metot mu?



Getter Kullanın Eğer...

- Argüman almıyorsa.
- Yan etkisi yoksa (Durumu değiştirmiyorsa).
- İdempotent ise (Art arda çağrıldığında aynı sonucu veriyorsa).

Örnek: collection.isEmpty, rectangle.area

Metot Kullanın Eğer...

- Ağ G/Ç veya ağır (üstel) hesaplama yapıyorsa.
- Nesnenin durumunu yeni bir nesneye kopyalıyorsa (to___()).

Örnek: connection.nextIncomingMessage, database.downloadData()

Gemini Notebook

Tipleri Nerede Yazmalıyız?

Değişkenin ilk ataması(initialization) var mı ve tipi açıkça belli mi?

EVET

Tip çıkarımına güvenin. var kullanın.

Örn: var name = 'Dart';

HAYIR

Türü açıkça belirtin.
(Açık edilmemiş yerel değişkenler, parametreler, dönüş tipleri)

Çıkarım başarısız oluyor ama gerçekten dinamik mi olmasını istiyorsunuz?

EVET

Sessizce bozulmasına izin vermeyin, açıkça dynamic yazın.

Gemini Notebook

Koda Fısıldayanların Özet Matrisi

Stil

- dart format tartışılmazdır.
- İsimlendirme kurallarını (UpperCamel, lowerCamel) ihlal etmeyin.

Dokümantasyon

- Yorumları cümle gibi kurun, bağlamı tekrarlamayın.
- Referanslar için [ ] kullanın.

Kullanım

- Koleksiyon sabitlerini [] kullanın.
- .cast()'ten kaçının, whereType() kullanın.
- late ile kumar oynamayın.

Tasarım

- Getter ve metot ayrımına dikkat edin.
- Çıkarımın başarısız olduğu yerde tipleri açıkça yazın.
- Parametre adlarında argümanları tekrar etmeyin.

Gemini Notebook

“Kod insanlar içindir,
derleyiciler onu zaten anlar.”

Tutarlı olun. Özlü olun. Doğal kalın.

Gemini Notebook